

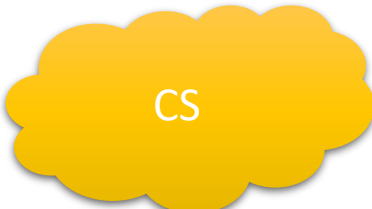
รหัสวิชา 2-233-225
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น
(Introduction to Data Science)
สัปดาห์ที่ 1

CS

รายละเอียดรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

- ✓ จำนวนหน่วยกิต: 3(2-2-5)
- ✓ เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.
- ✓ อาจารย์ผู้สอน: ผศ.ดร.อรสา พัสตุ
- ✓ ห้องเรียน S901

A yellow cloud-shaped logo with a soft shadow, containing the letters 'CS' in white.

ข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน

➤ ให้นักศึกษาทุกคนเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เวลา 08.00-08.15 น. หากเข้าชั้นเรียนเกิน 08.15 น. ถือว่า เข้าเรียนสาย

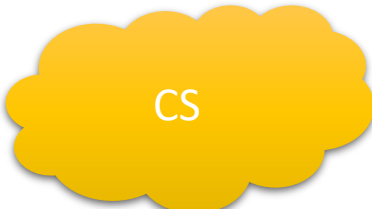
➤ การเข้าเรียน ต้องมาเรียนเกิน 80 %

➤ ประกาศเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชา ผ่าน google classroom ของรายวิชา*

- ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติม

- ✓ สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทางอีเมล : orasa.p@mail.rmutk.ac.th

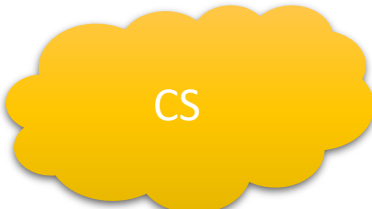
- ✓ เวลาที่สามารถติดต่อ วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.



CS

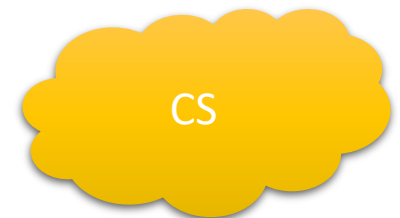
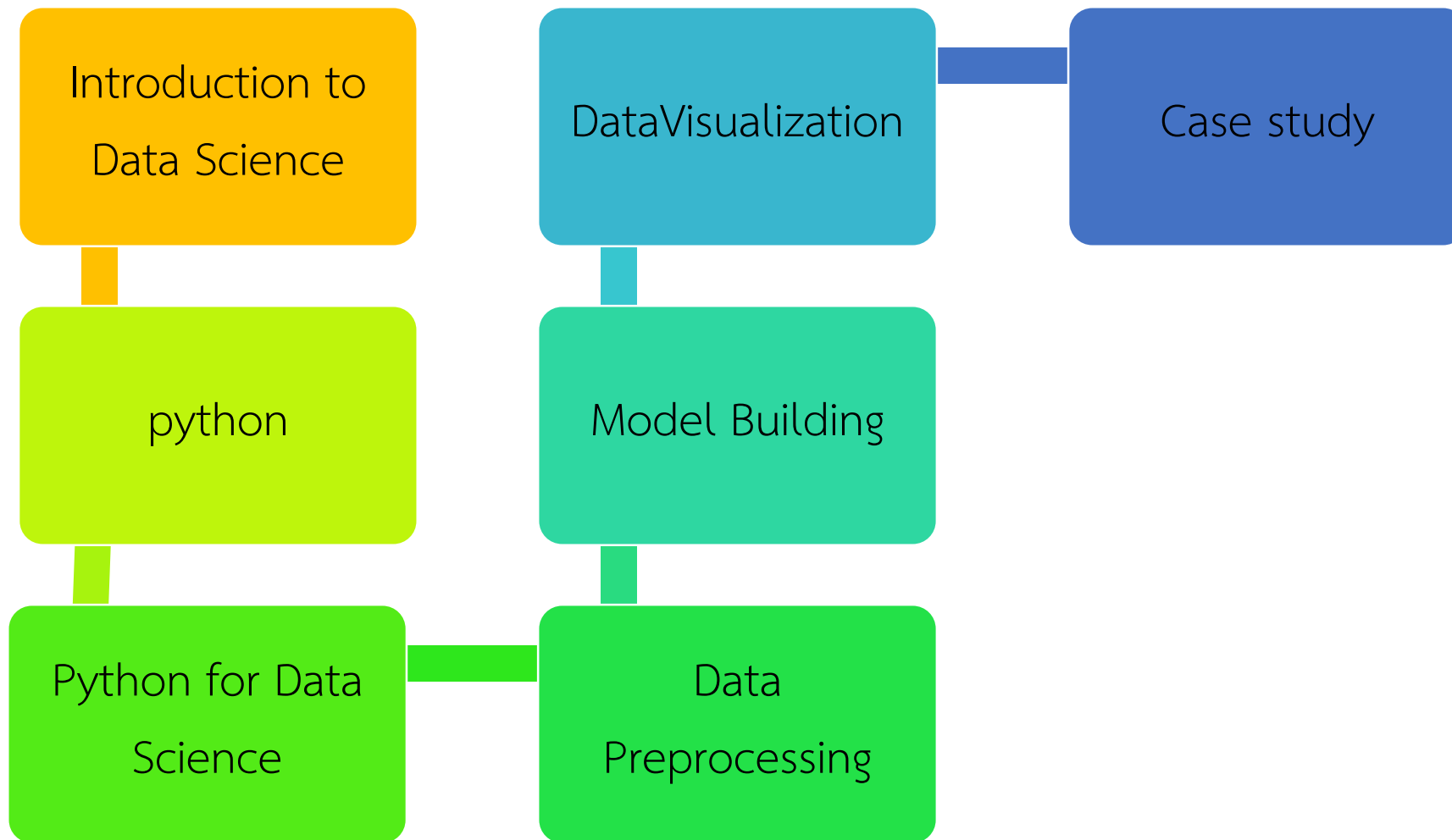
วัตถุประสงค์ของรายวิชา

- ❑ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีการทำวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- ❑ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล
- ❑ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล big data และกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวโน้มเทคโนโลยีการทำวิทยาศาสตร์ข้อมูลในอนาคต
- ❑ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้จักกับเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อการทำวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Tutorials on data science tool)



CS

เนื้อหาของรายวิชา



หนังสือ

หนังสือ

Jake VanderPlas
. Python Data Science
Handbook . O'REILLY, 2017.

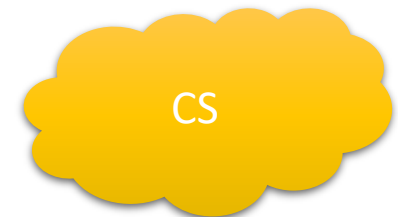
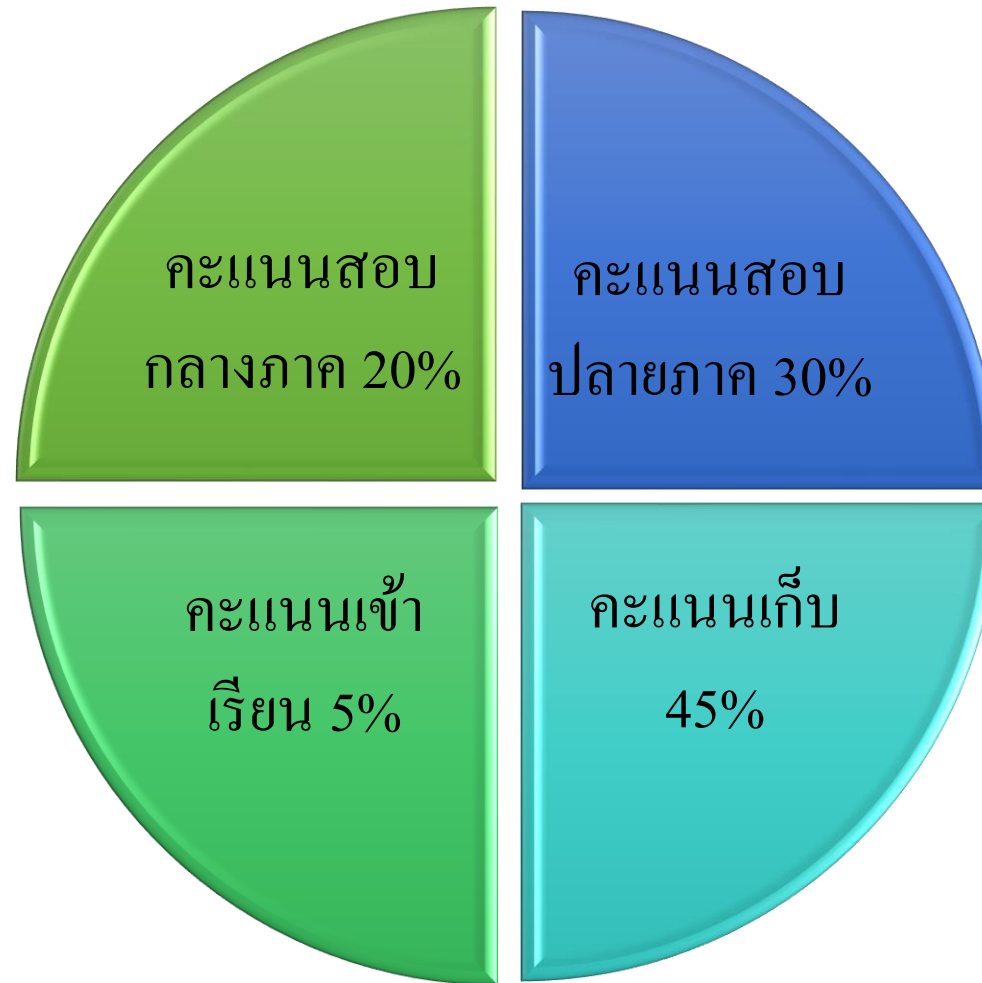
Jesús Rogel-Salazar.
DATA SCIENCE
AND ANALYTICS
WITH PYTHON CRC Press
Taylor & Francis Group, 2017.

อรพิน ประวัติดิบุษยสิทธิ์, Python
สำหรับงาน Data Science
Data Visualization และ
Machine Learning, บริษัทโป
รววิชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2564.

กอบเกียรติ สระอุบล, เรียนรู้
Data Science และ AI:
Machine Learning ด้วย
Python, หสม มีเดีย เนท
เวิร์ค, พิมพ์ครั้งที่1, กรุงเทพฯ,
2563.

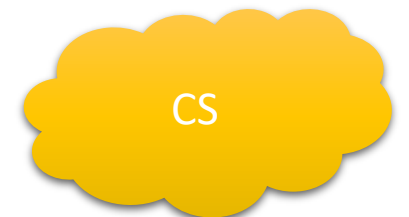
CS

การวัดผล

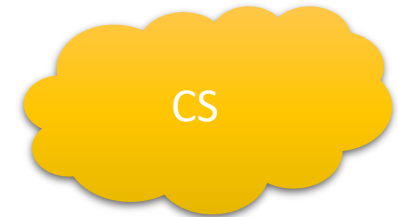
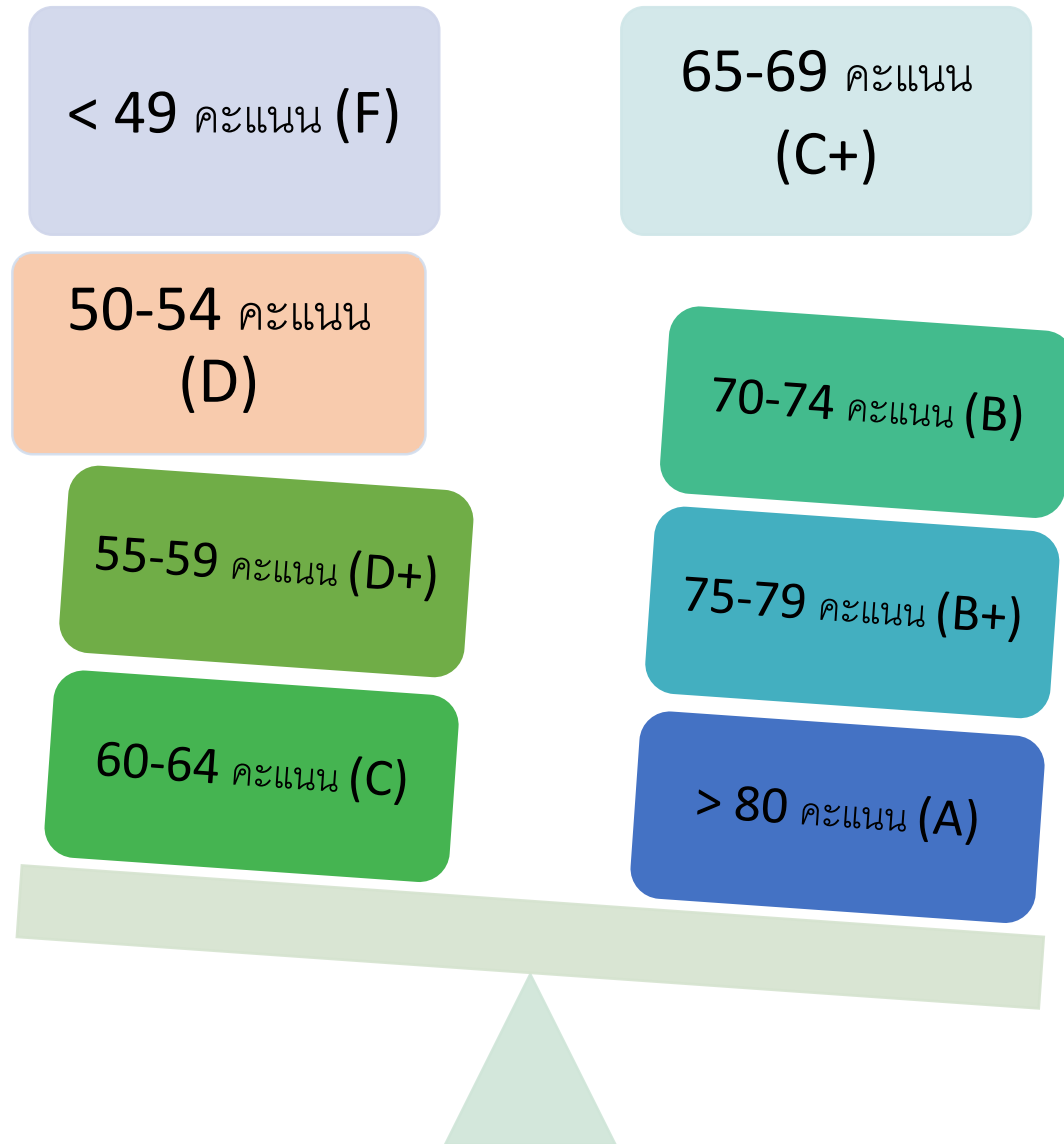


รายละเอียดคะแนน

รายละเอียด	คะแนน
สอบกลางภาค	20
สอบปลายภาค	30
คะแนนเก็บ	
-สอบย่อย	10
-งานที่ได้รับมอบหมายเดี่ยว	15
-งานกลุ่ม+รายงาน	20
เข้เรียน	5
รวม	100

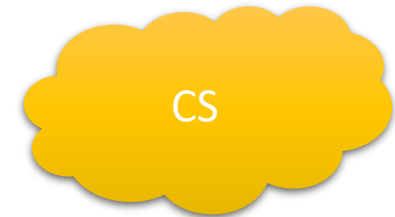


เกณฑ์ค่าระดับคะแนน

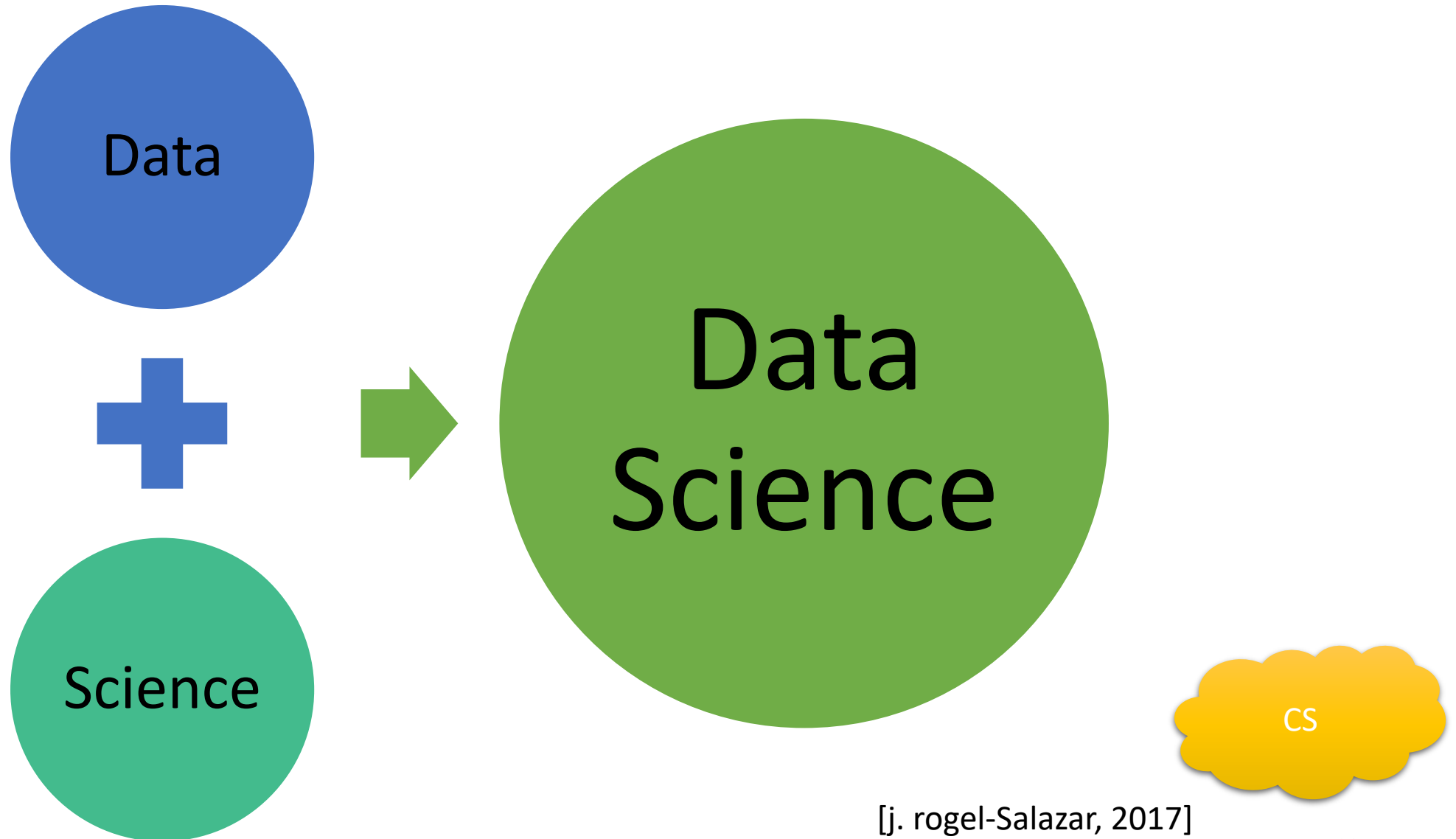


วัตถุประสงค์ของบทนี้

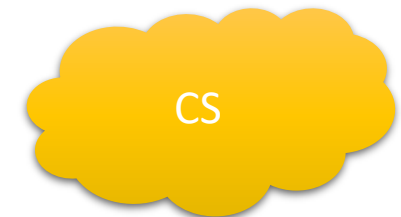
- เพื่อเข้าใจถึงภาพรวมของ Data Science
- เพื่อเข้าใจว่า Data Science คืออะไร
- เข้าใจถึงบทบาทของ Data scientist
- เข้าใจถึงการนำ Data science ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
- เข้าใจถึงขั้นตอนในการทำ Data mining
- เข้าใจถึงเครื่องมือในการทำ Data science โดยใช้ Python และเครื่องมือต่าง ๆ



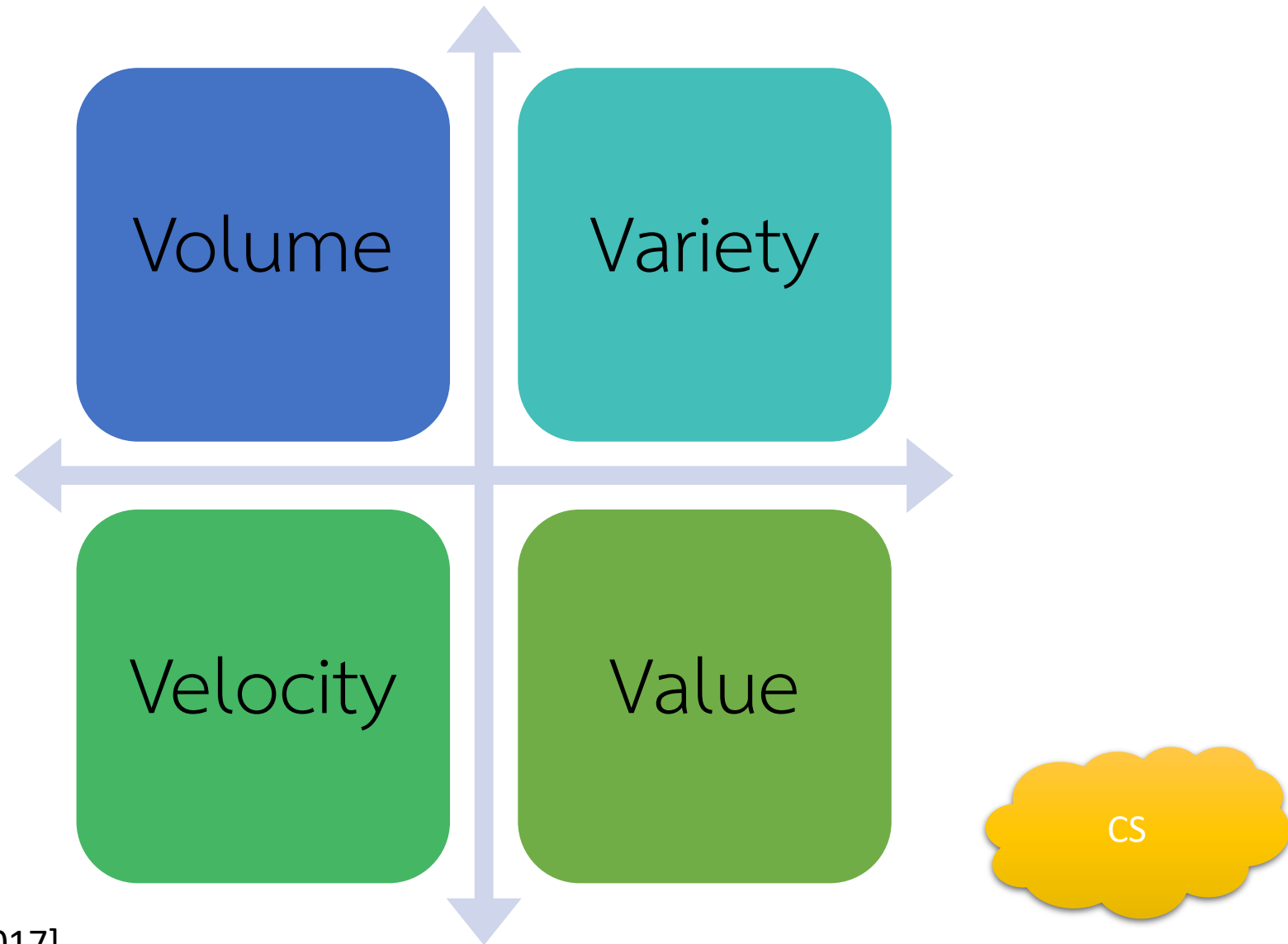
ภาพรวมของ Data Science



Data



Big Data

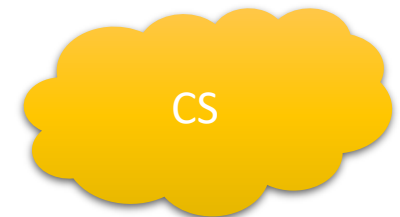
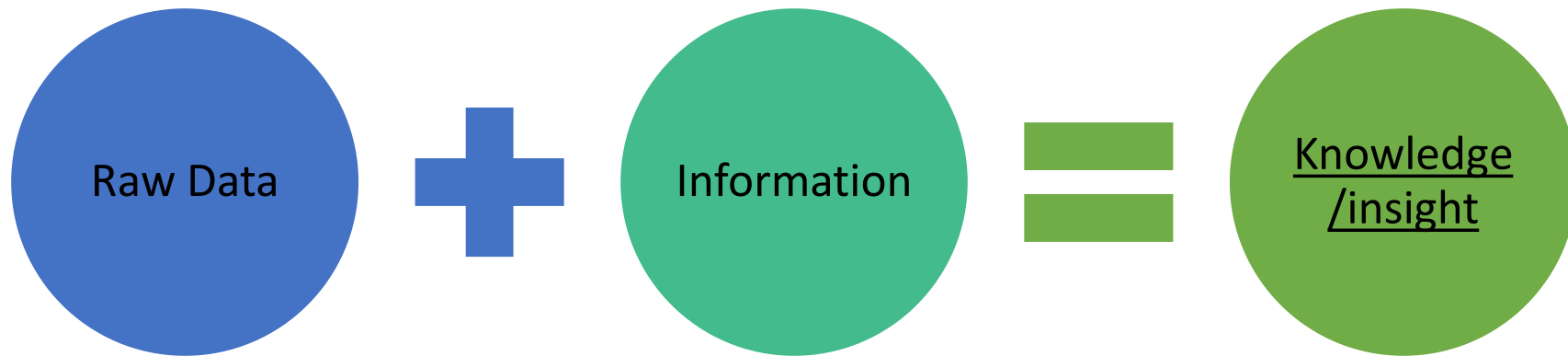


Data Science คืออะไร.....

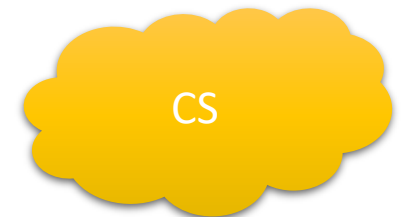
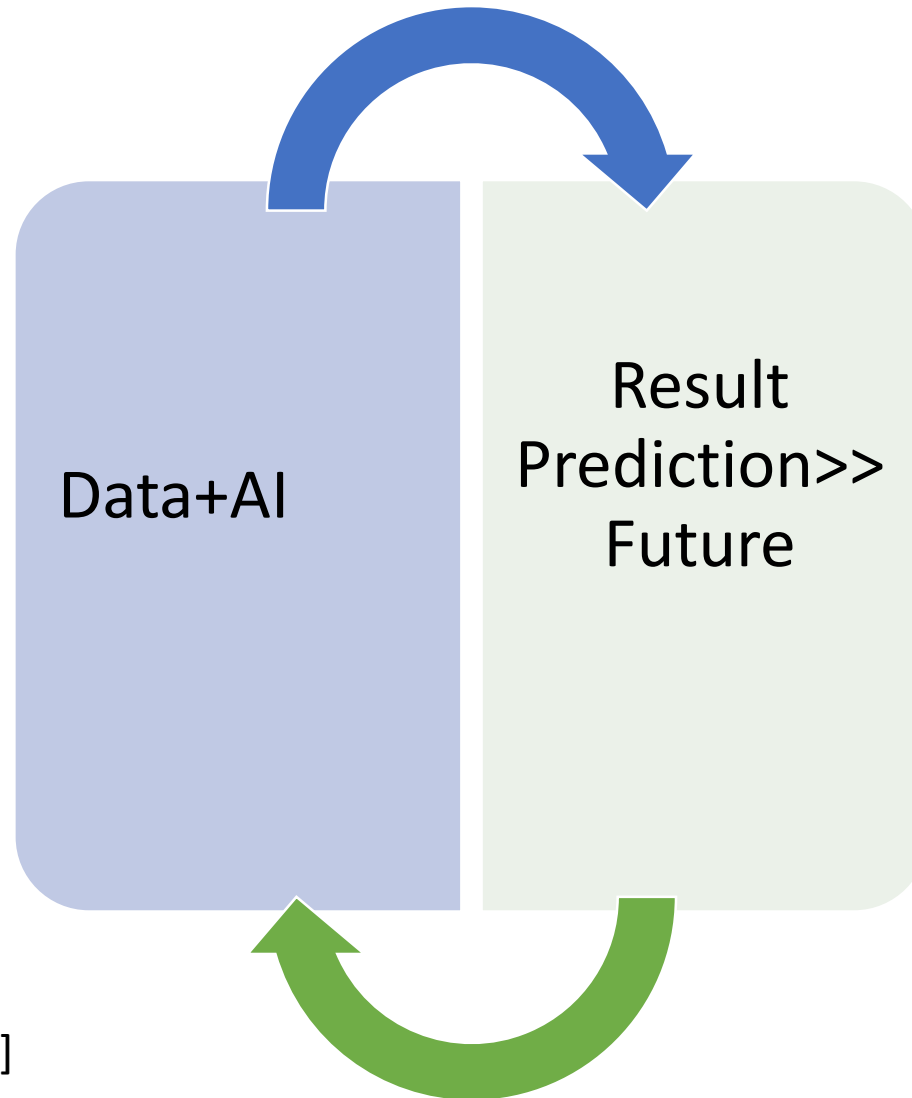
Data Science คือการค้นพบสิ่งที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนจากข้อมูลช่วยทำให้การบริหารจัดการ และการตัดสินใจมีความแม่นยำมากขึ้น (กอบเกียรติ สระอุบล, 2563)

Data Science คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่รวมเอาความรู้ด้านการเขียน โปรแกรม ด้านคณิตศาสตร์ และสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีมูลค่าสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจได้ (อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, 2564)

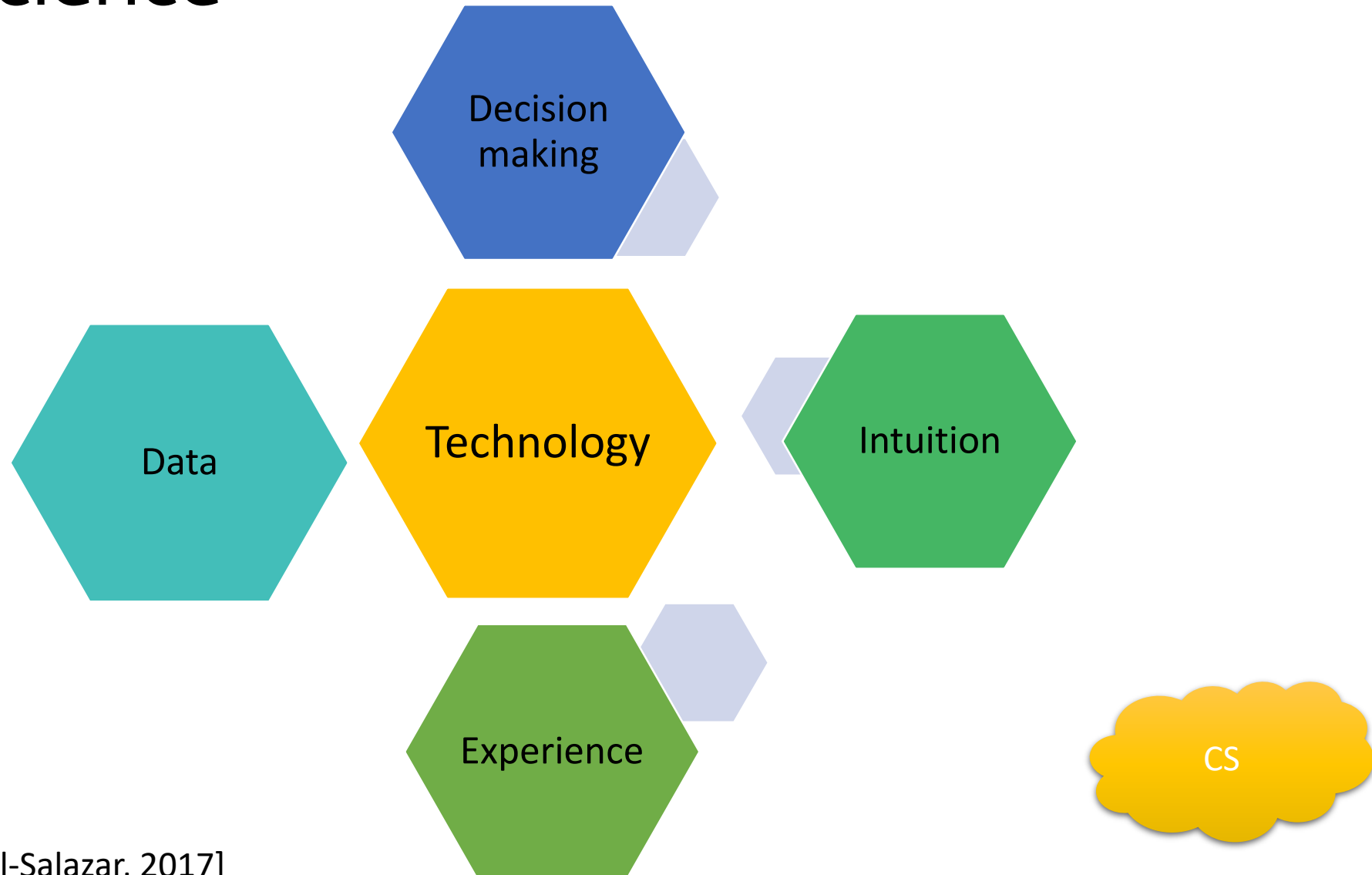
Data Science คืออะไร.....



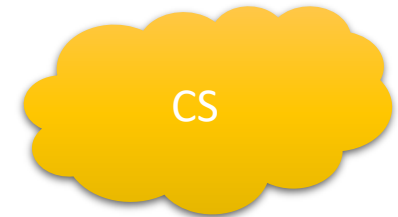
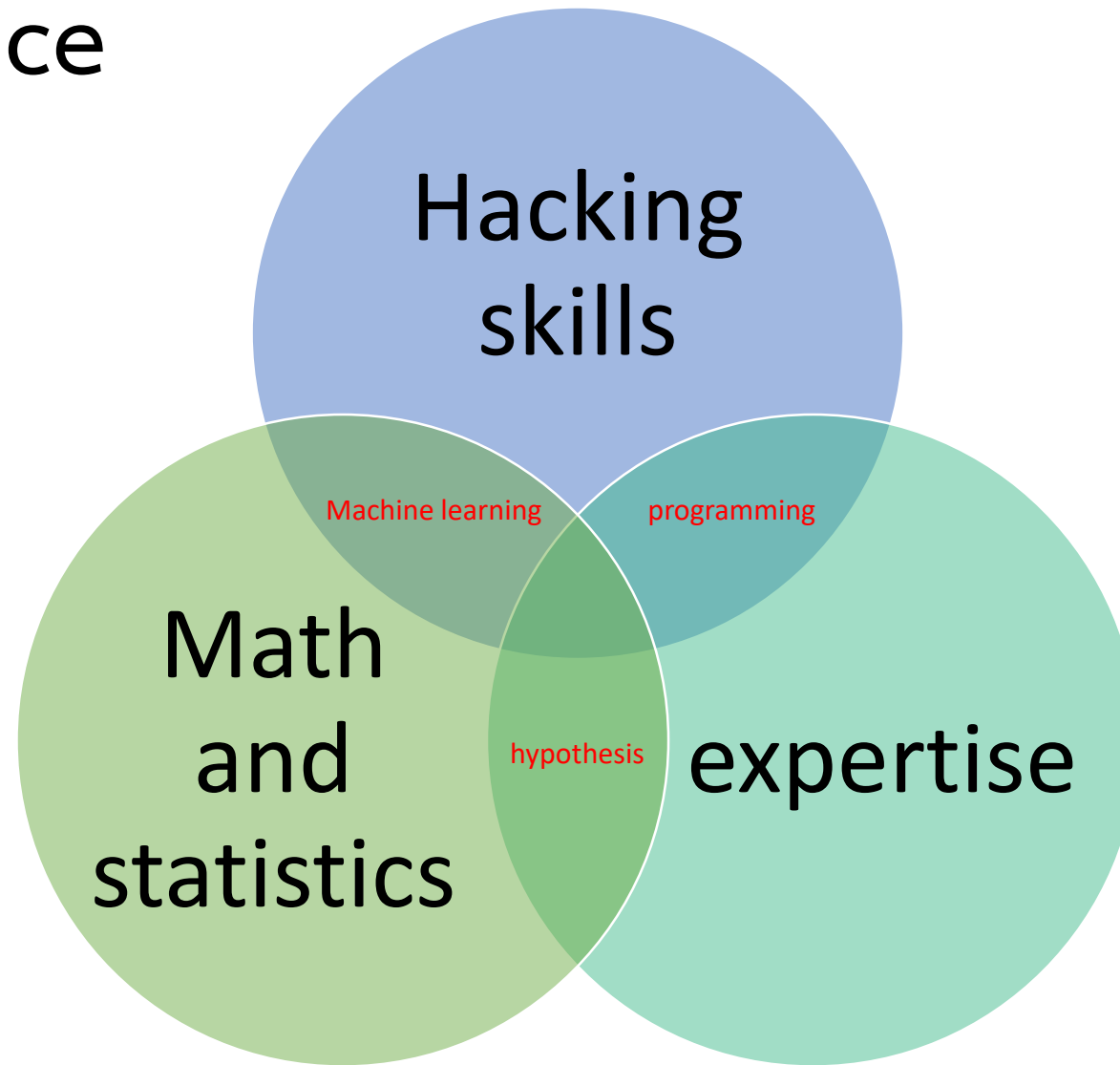
Data Science คืออะไร.....



Data Science



Data Science



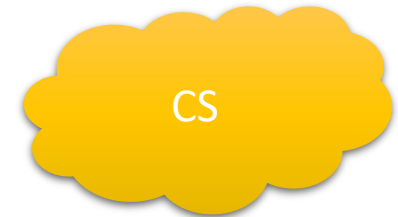
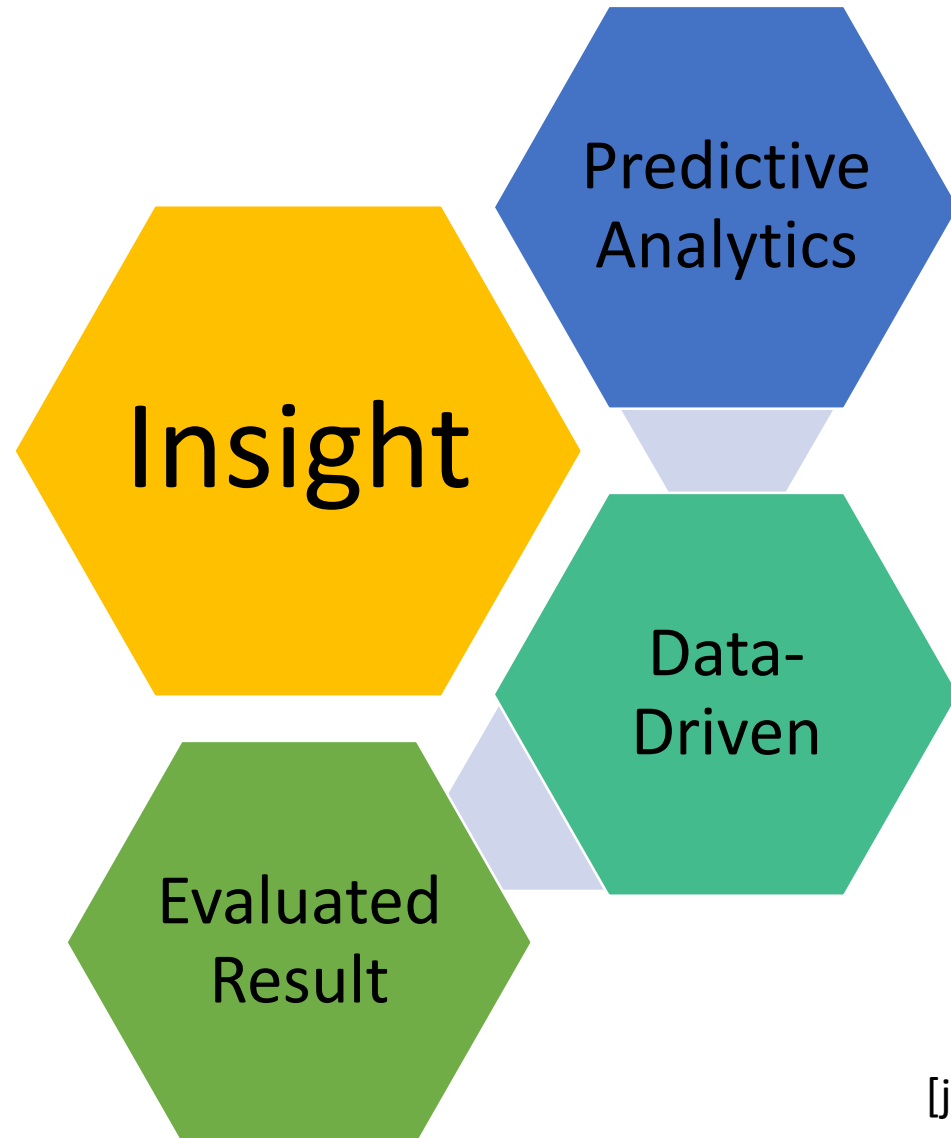
Data Visualization



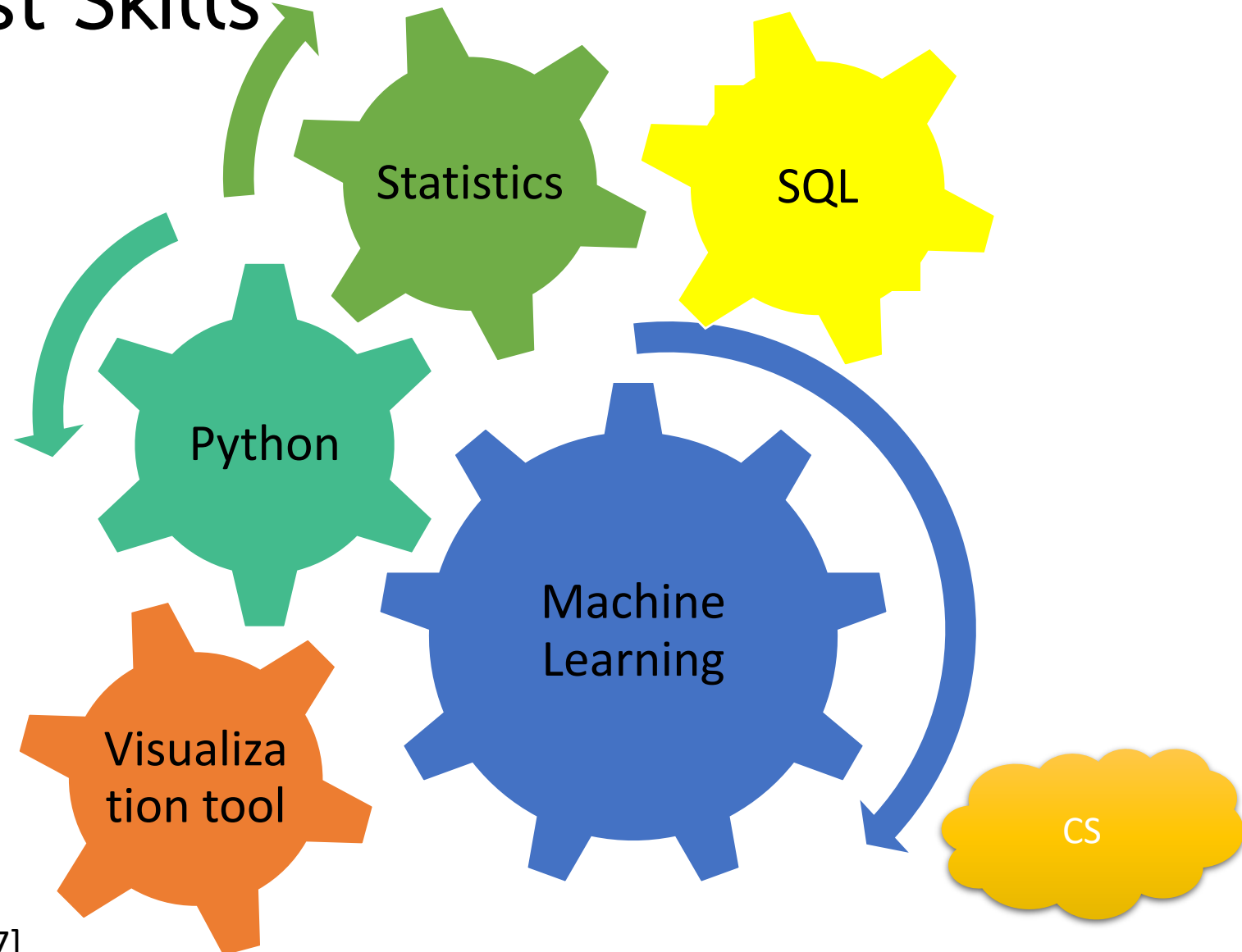
สิทธิพันธ์ ดำรงค์ศักดิ์และวศิน แสงเวช, 2566

CS

Who is Data Scientist?



Data Scientist Skills



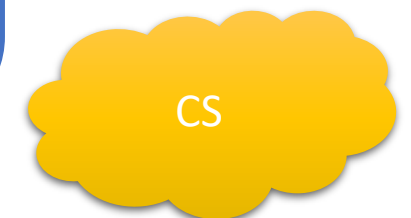
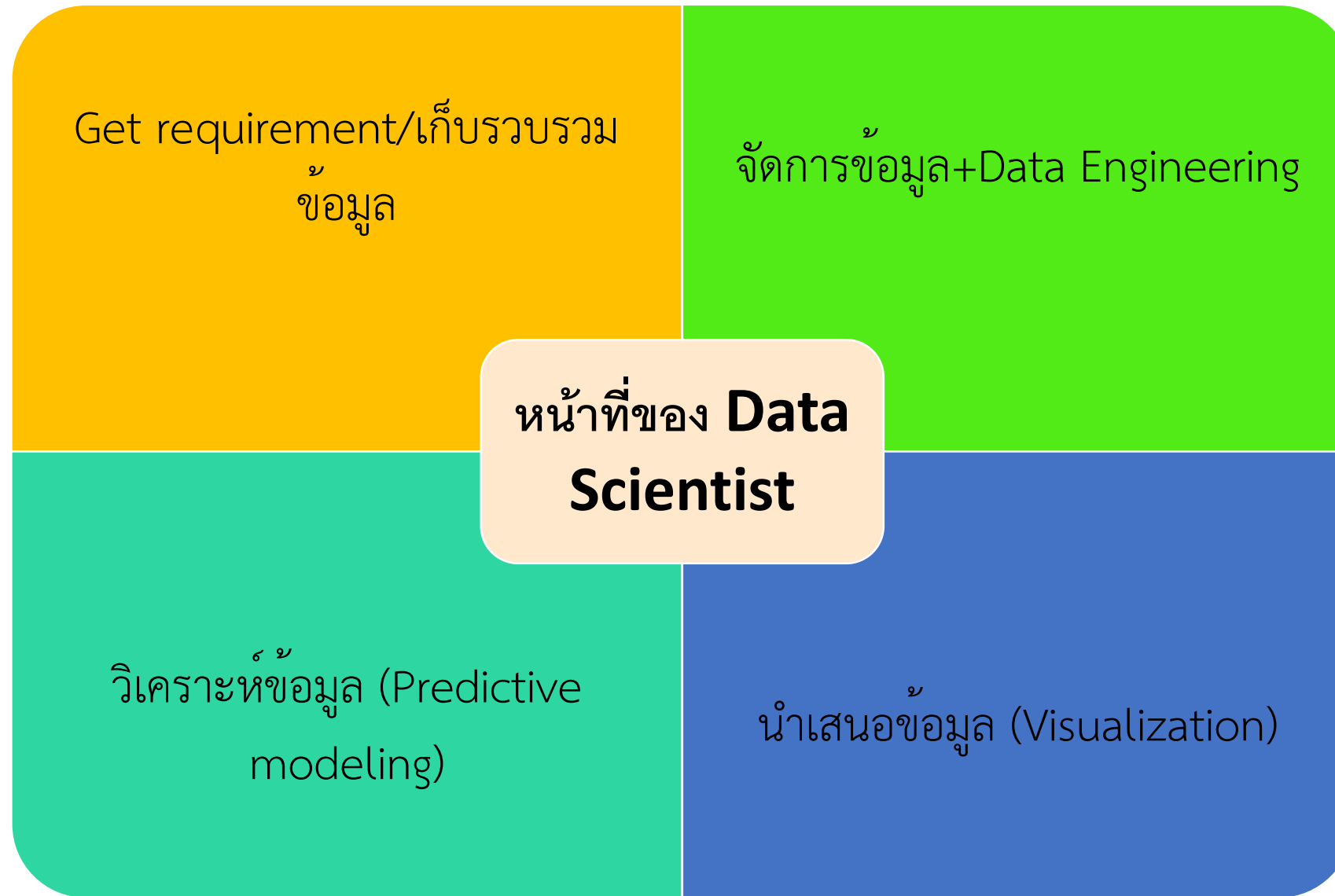
Data Scientist Skills

ตั้งข้อสงสัย

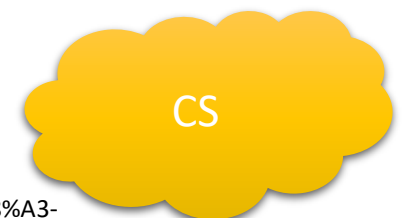
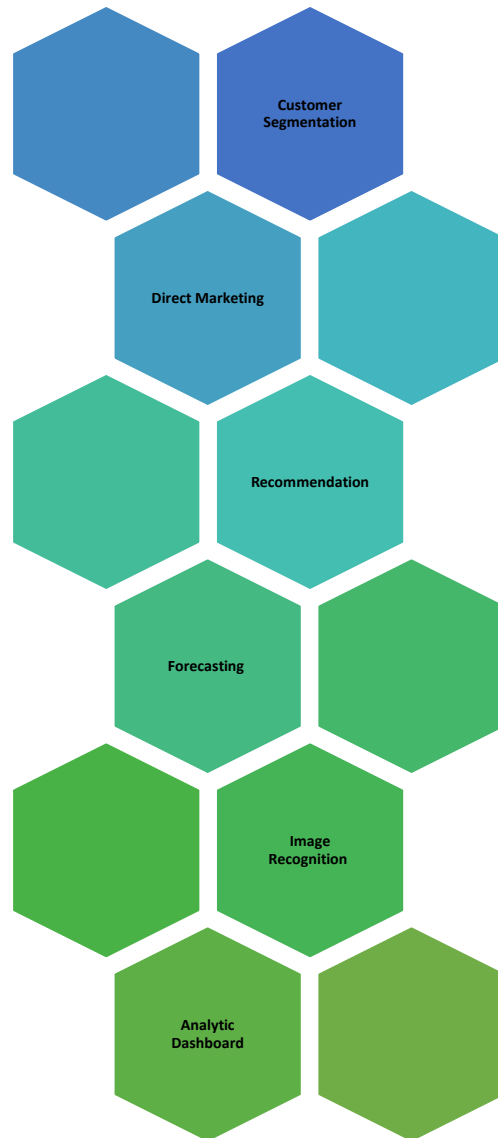
Logic

เข้าใจธุรกิจ

CS



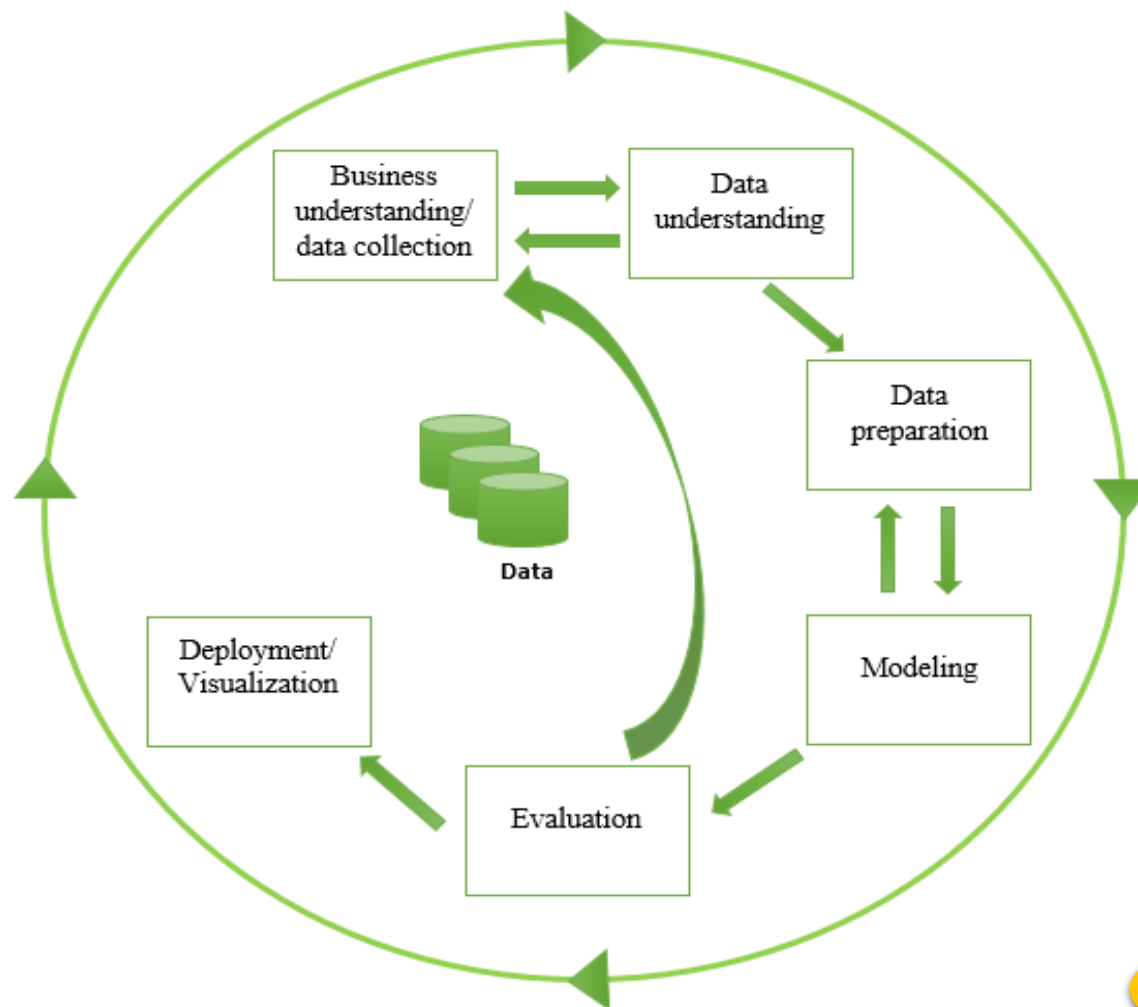
การนำ Data science ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา



11/11/2025

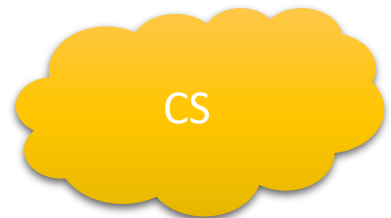
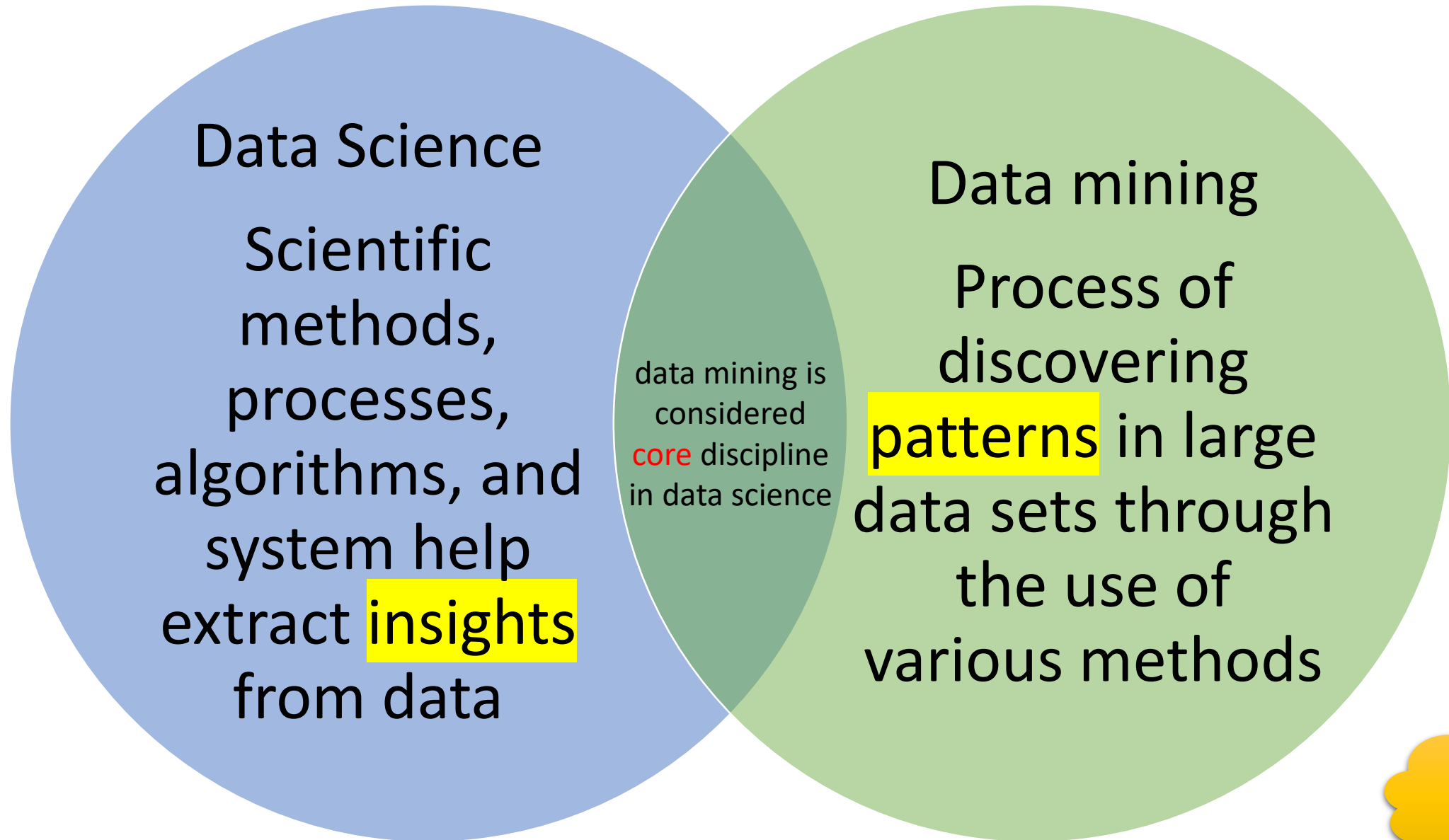
<https://medium.com/@thanyavuth/data-scientist-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-16f1e8028d72>

เหมืองข้อมูล

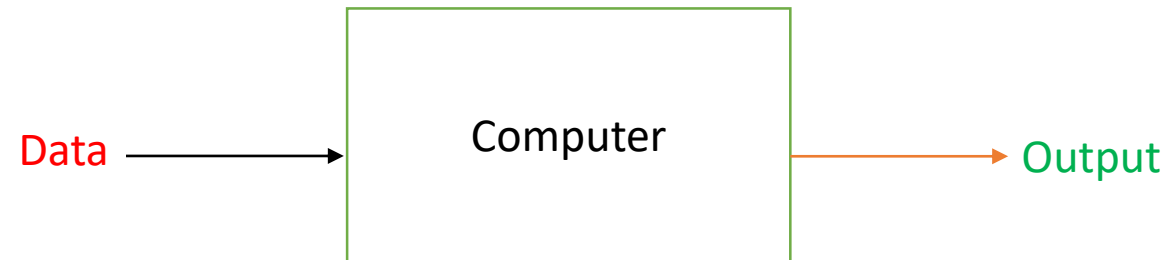


ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล
ที่มา: Han, J. 2011

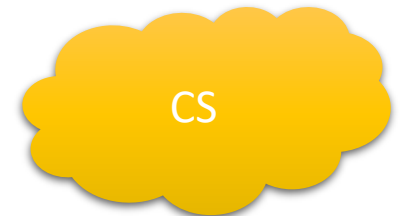
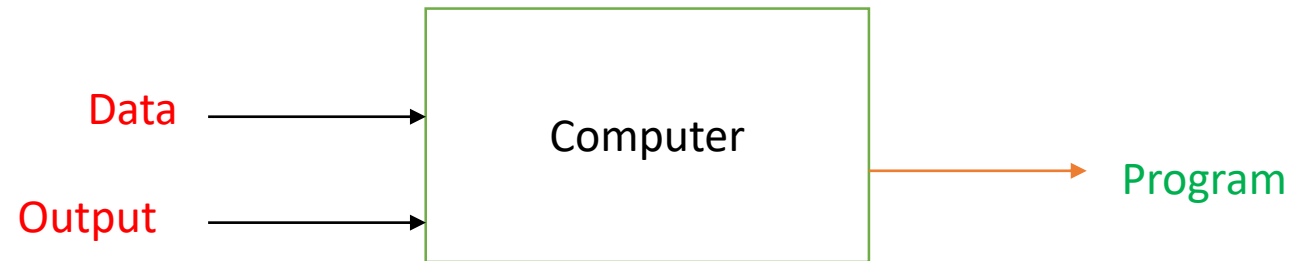




Traditional programming

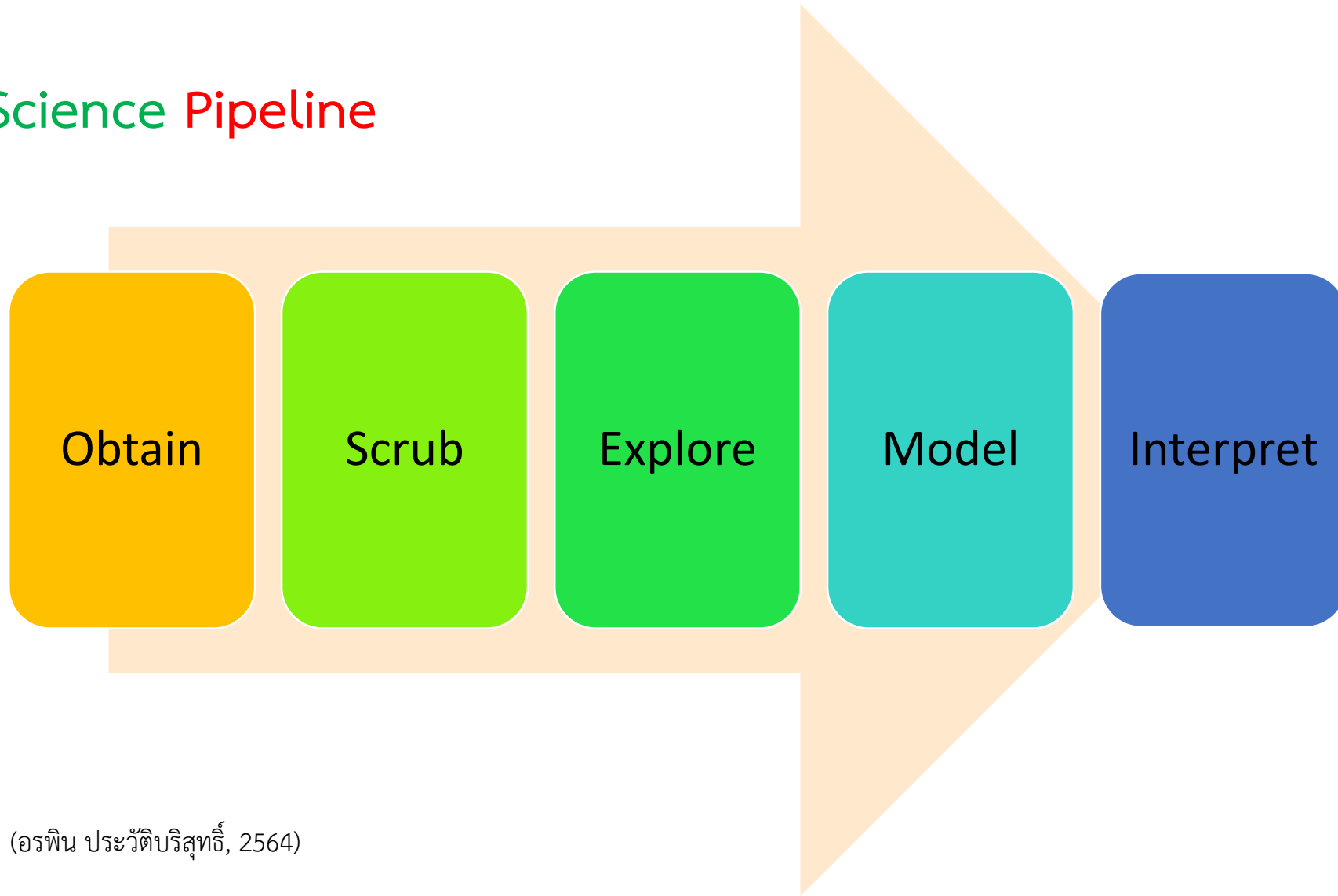


Machine Learning



ขั้นตอนการทำ Data Science

Data Science Pipeline

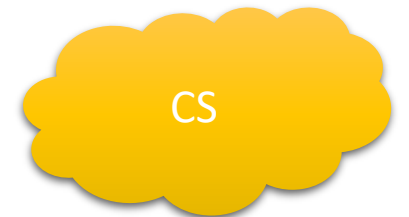


Data Science Tools

Programmers



Non-Programmers



การเปรียบเทียบภาษา **python** และ **R**

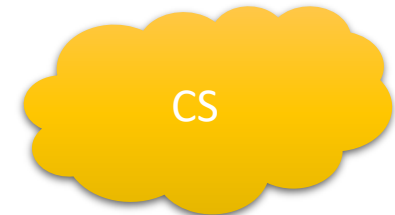
python

- 1991
- Engineering
- Deep learning

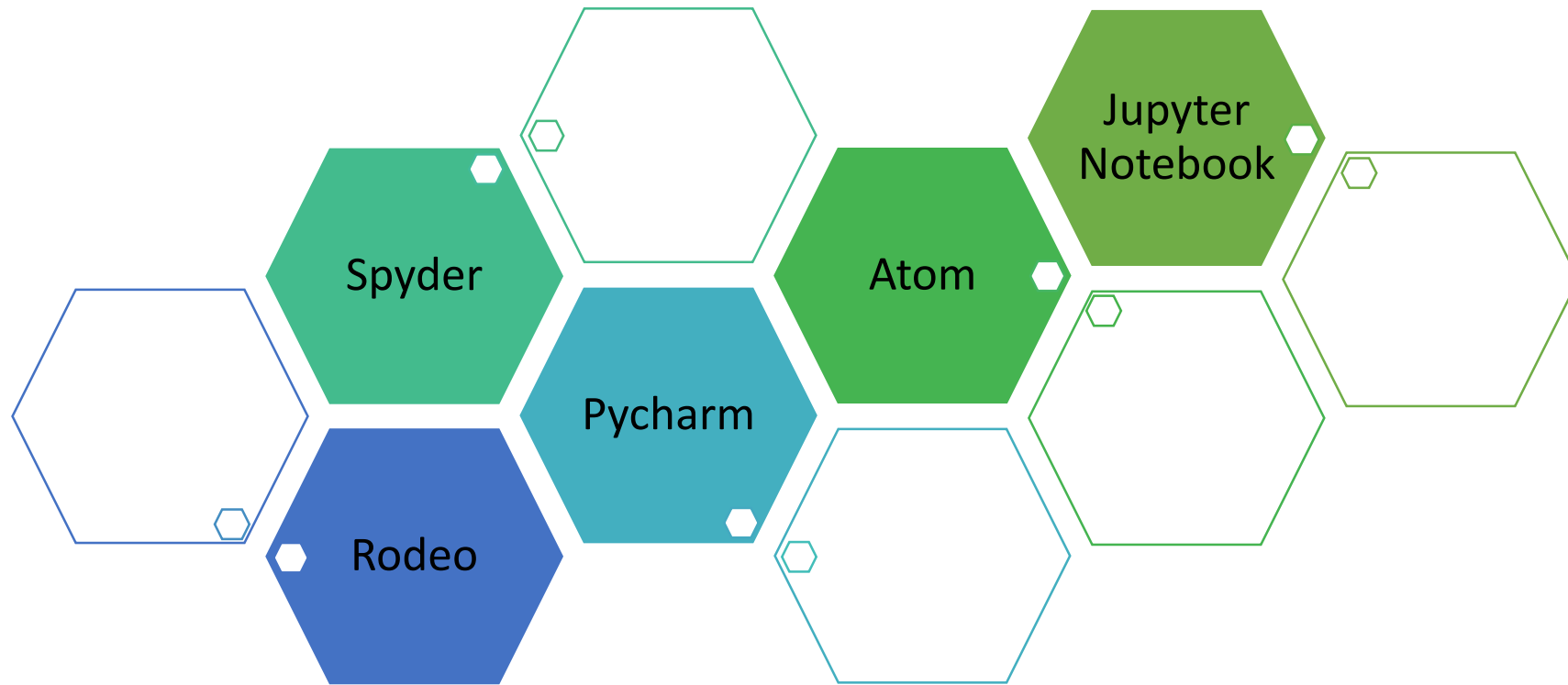
R

- 1995
- Statistics, research
- Data analysis
- Model building

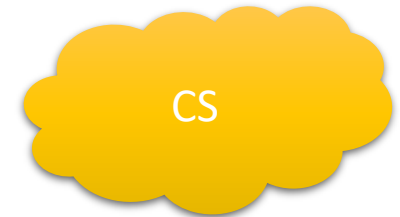
<https://th.mort-sure.com/blog/difference-between-r-and-python/>



Python

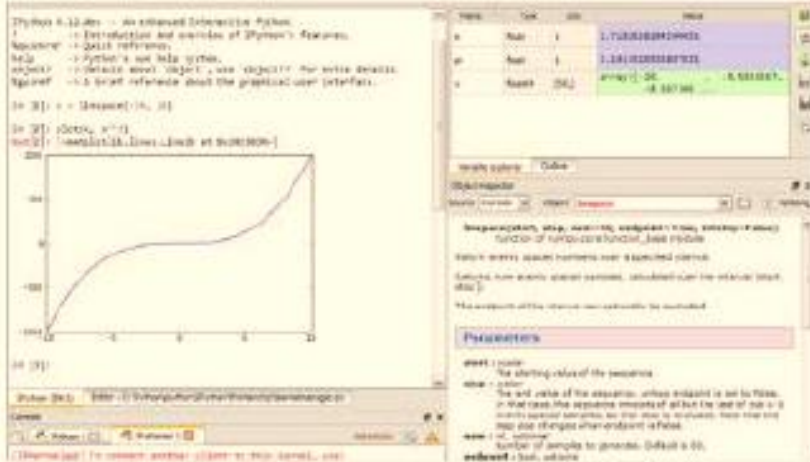


<https://www.datacamp.com/>



Spyder VS Jupyter

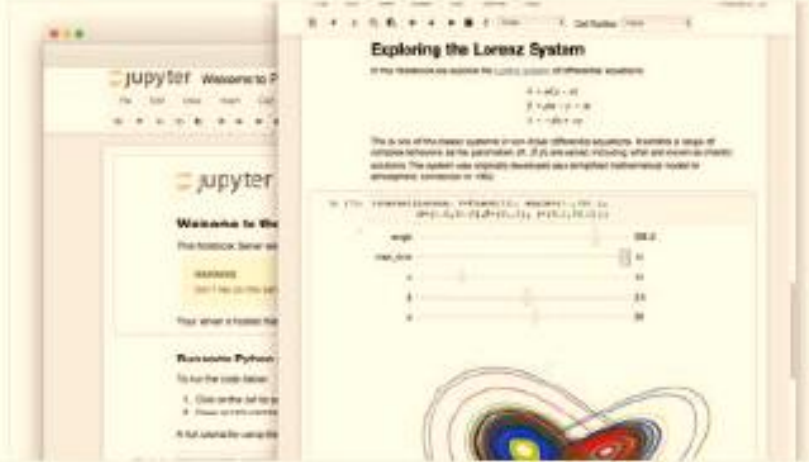
Spyder



FREE

36  17 

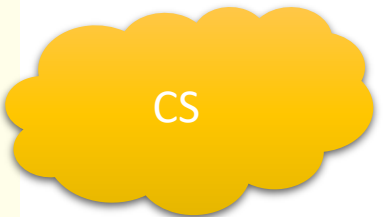
Jupyter



GET IT HERE

10  2 

https://www.slant.co/versus/1246/15716/~spyder_vs_jupyter



ความแตกต่างระหว่างภาษา python และภาษา Java

```
print("Enter 'x' for exit.");
print("Enter marks obtained in 5 subjects: ");
mark1 = input();
if mark1 == 'x':
    exit();
else:
    mark1 = int(input());
    mark2 = int(input());
    mark3 = int(input());
    mark4 = int(input());
    mark5 = int(input());
    sum = mark1 + mark2 + mark3 + mark4 + mark5;
    average = sum/5;
    if(average>=91 and average<=100):
        print("Your Grade is A+");
    elif(average>=81 and average<=90):
        print("Your Grade is A");
    elif(average>=71 and average<=80):
        print("Your Grade is B+");
    elif(average>=61 and average<=70):
        print("Your Grade is B");
    elif(average>=51 and average<=60):
        print("Your Grade is C+");
    elif(average>=41 and average<=50):
        print("Your Grade is C");
    elif(average>=0 and average<=40):
        print("Your Grade is F");
    else:
        print("Strange Grade..!!");
```

<https://codescracker.com/python/program/python-program-calculate-student-grade.htm>

11/11/2025

```
public class CalculateStudentGrades {
    public static void main(String args[]) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Enter average of your marks (less than 100)::");
        int average = sc.nextInt();
        char grade;

        if(average>=80){
            grade = 'A';
        }else if(average>=60 && average<80){
            grade = 'B';
        }
        else if(average>=40 && average<60){
            grade = 'C';
        }
        else {
            grade = 'D';
        }

        switch(grade) {
            case 'A' :
                System.out.println("Excellent!");
                break;
            case 'B' :
            case 'C' :
                System.out.println("Well done");
                break;
            case 'D' :
                System.out.println("You passed");
            case 'F' :
                System.out.println("Better try again");
                break;
            default :
                System.out.println("Invalid grade");
        }
        System.out.println("Your grade is " + grade);
    }
}
```

<https://www.tutorialspoint.com/Java-program-to-calculate-student-grades>

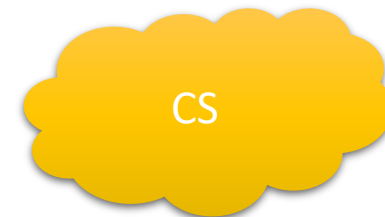
CS

33

Library สำหรับ Data Analysis

- NumPy สำหรับการจัดการข้อมูลในรูปแบบ array หลายมิติ
- SciPy ขยายมาจาก NumPy
- Matplotlib เป็นส่วนการแสดงผลในรูปแบบ visualization
- Jupyter เป็นเครื่องมือที่สร้างอยู่บน iPython แต่เป็น interactive บน web browser ทำให้เราสามารถเขียน code, execute code และเอกสารต่าง ๆ อยู่ทีเดียวกัน

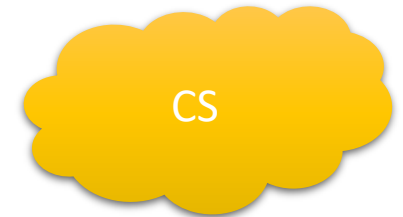
<https://www.somkiat.cc/python-library-for-data-analysis/>



library for Python

- Pandas เป็น library สำหรับ Data Science เพื่อจัดการ data structure
- xarray เพื่อทำงานกับ array หลายมิติ
- scikit-learn เป็น library สำหรับ Machine Learning

<https://docs.python.org/3/library/>



อ้างอิง

- <http://www.zhanjunlang.com/resources/tutorial/Data%20Science%20from%20Scratch%20First%20Principles%20with%20Python.pdf>
- Jesús Rogel-Salazar. DATA SCIENCE AND ANALYTICS WITH PYTHON. CRC Press Taylor & Francis Group, 2017.

